

Ch.9 엔지니어용 기술 문서 요약 비서 구축

PDF 매뉴얼, SOP, 알람 코드표를 AI가 근거 중심으로 읽고 조치 후보를 정리하게 만드는
실습 교안

40분

문서 요약

설비 매뉴얼

에러 코드

검증 실습

01. 오프닝 및 학습목표

데이터 분석 다음 단계는 매뉴얼, SOP, 알람 코드표를 근거 중심으로 읽게 만드는 것입니다

01강부터 08강까지는 데이터를 정리하고, 시각화하고, 불량 우선순위를 정했습니다. 09강은 원인 후보가 나왔을 때 엔지니어가 가장 먼저 찾는 문서를 AI가 빠르게 읽고 근거를 구조화하게 만드는 단계입니다.

학습목표 1

기술 문서를 AI가 읽을 수 있는 입력 구조로 바꾼다

PDF 매뉴얼, 설비 알람 표, 작업 표준서를 그대로 던지는 대신 문서 범위, 질문, 출력 형식, 금지 조건을 나누어 지시합니다.

학습목표 2

에러 코드에서 조치안까지의 추론 경로를 검증한다

AI가 만든 답이 문서 근거와 맞는지 페이지, 항목명, 조건, 예외 사항을 확인하는 현장형 검증 절차를 배웁니다.

학습목표 3

반복 문서 업무를 요약 비서 워크플로우로 만든다

설비 트러블슈팅, 안전 체크, 보고서 초안 작성에 바로 재사용할 수 있는 프롬프트와 결과 양식을 완성합니다.

3분

01-08강 연결

6분

문서 요약 원리

18분

에러 코드 사례

8분

AI 작업지시서 실습

5분

검증 체크

02. 01강부터 08강까지의 연결**분석 도구에서 끝나지 않고 조치 가능한 답변으로 이어집니다**

데이터를 정리하고, 시각화하고, 불량 우선순위를 정한 다음에는 원인 후보를 매뉴얼 조치와 연결해야 합니다. 09강에서는 그 연결을 기술 문서 요약 비서로 만듭니다.

01-02강**AI 마인드셋과 지시법**

현장 용어를 AI에게 정확히 설명

03-04강**MES 데이터 병합과 정제**

분산 로그를 분석 가능한 표로 정리

05-08강**히트맵, 관리도, 상관, 파레토**

원인 후보를 그래프와 지표로 압축

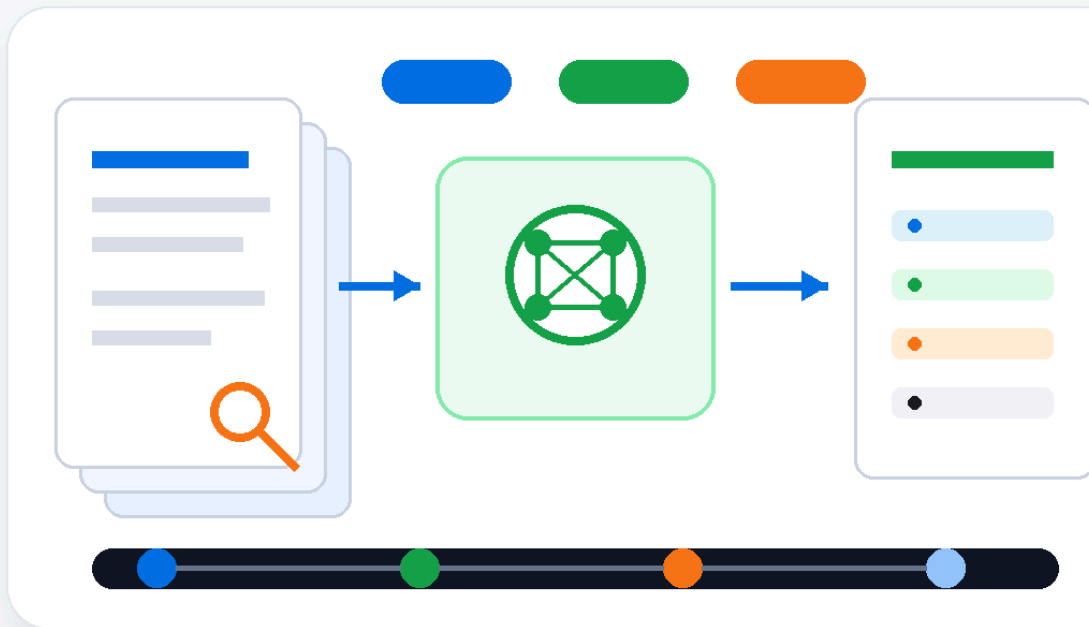
09강**기술 문서 요약 비서**

원인 후보를 매뉴얼 조치와 연결

03. 핵심 개념

I 좋은 문서 요약은 “짧게 줄이기”가 아니라 “질문에 맞는 근거를 찾아 구조화하기”입니다

기술 문서에는 안전 조건, 설비 모델별 예외, 측정 단위, 선행 작업 조건이 섞여 있습니다. 따라서 AI에게는 문서 전체 요약보다 검색 범위와 답변 형식을 먼저 줘야 합니다.



01

문서 수집

PDF 매뉴얼, SOP, 알람 코드표

02

질문 분해

증상, 설비, 코드, 제약 조건

03

근거 추출

페이지, 표, 조치 항목, 예외

04

현장 답변

우선 조치, 확인 데이터, 보고 문장

04. 실무 사례

E-472 Vacuum recovery delay를 네 단계로 분해해 1차 조치안을 만듭니다

오늘 실습 사례는 OLED 증착 챔버 V-203에서 발생한 E-472 알람입니다. Base pressure는 $8.4e-5$ Torr, 펌프 전류는 18% 상승했고, 목표는 매뉴얼 근거가 있는 1차 조치안만 5분 안에 정리하는 것입니다.

설비

OLED 증착 챔버 V-203

알람

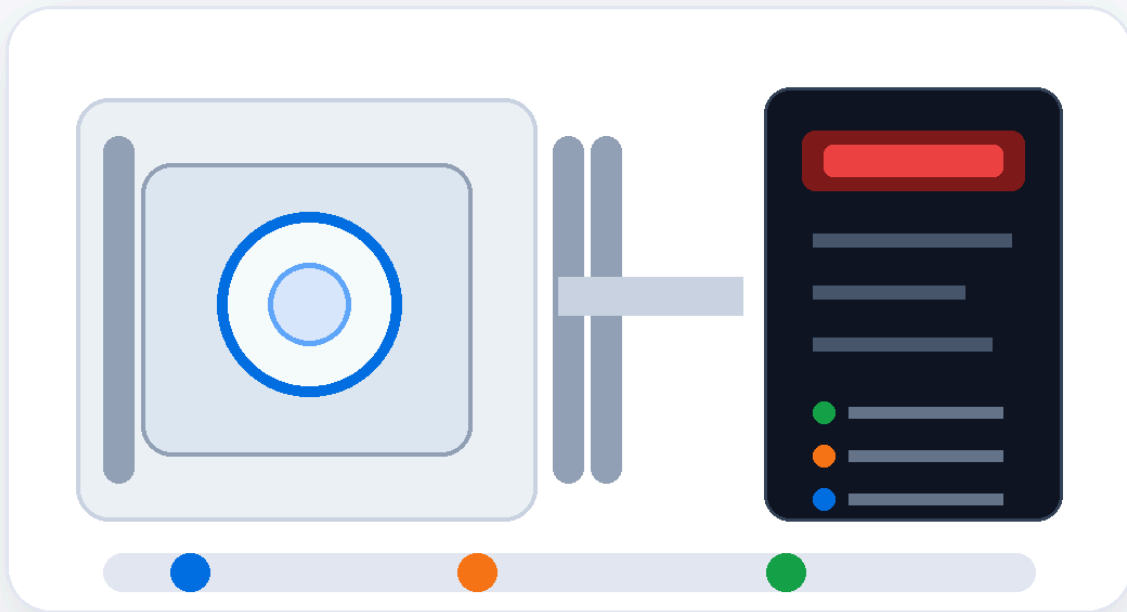
E-472, Vacuum recovery delay

관측값

Base pressure $8.4e-5$ Torr, 펌프 전류 +18%

목표

매뉴얼 근거가 있는 1차 조치안만 5분 안에 정리



가상 설비 상황: 증착 챔버 V-203에서 진공 회복 지연 알람 발생

AI에게 맡길 일

“진공이 늦게 잡힌다”는 말만으로는 펌프 문제, 밸브 문제, 누설, 레시피 조건 문제를 구분할 수 없습니다. AI에게 맡길 일은 결론을 찍는 것이 아니라, 확인해야 할 근거를 빠짐없이 구조화하는 것입니다.

1단계

증상 고정

알람명, 설비명, 발생 시각, 현재 운전 상태를 먼저 고정합니다. 이 단계가 흐리면 AI는 일반적인 진공 문제 설명으로 빠지기 쉽습니다.

2단계

센서 로그 대조

진공도, 펌프 전류, 밸브 명령, 인터락 상태를 같은 시간축에 놓고 확인합니다.

3단계

매뉴얼 범위 지정

알람 코드표, 진공 계통 트러블슈팅, 안전 정지 조건처럼 AI가 찾아야 할 문서 위치를 좁힙니다.

4단계

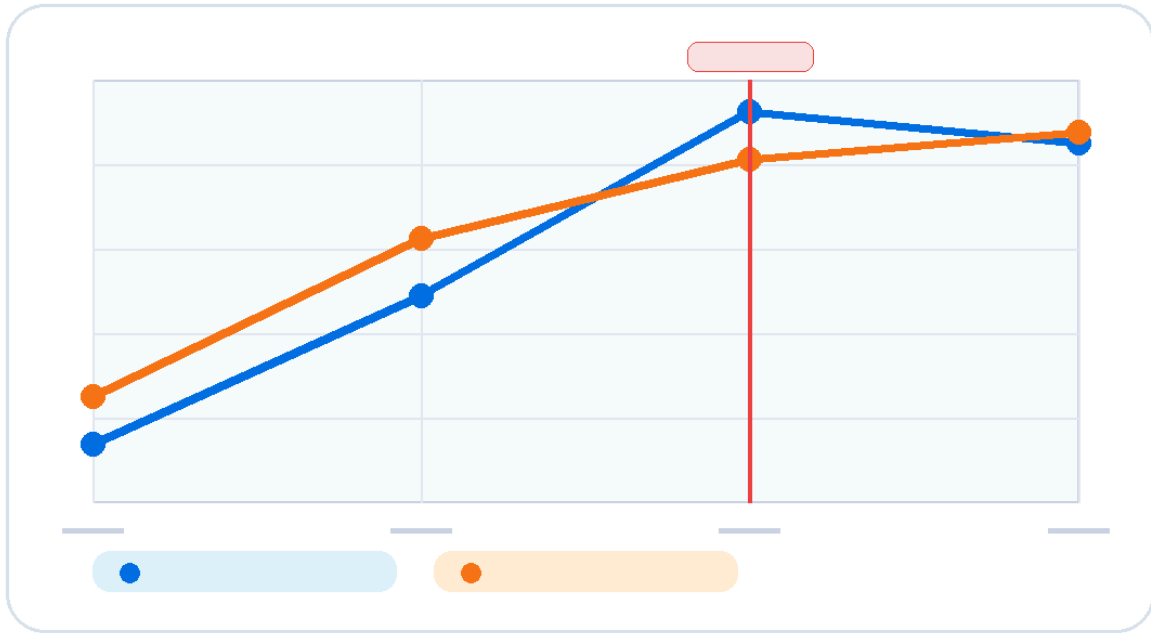
조치안 검증

AI 답변을 바로 실행하지 않고 근거 페이지, 확인 데이터, 작업 중단 조건이 모두 붙어 있는지 점검합니다.

센서 로그를 먼저 붙이면 질문이 구체화됩니다

같은 알람 코드라도 압력만 높은 경우와 펌프 전류가 함께 상승하는 경우는 조치 방향이 달라집니다. 아래 로그를 AI에게 함께 넣으면 훨씬 정확한 조치 후보가 나옵니다.

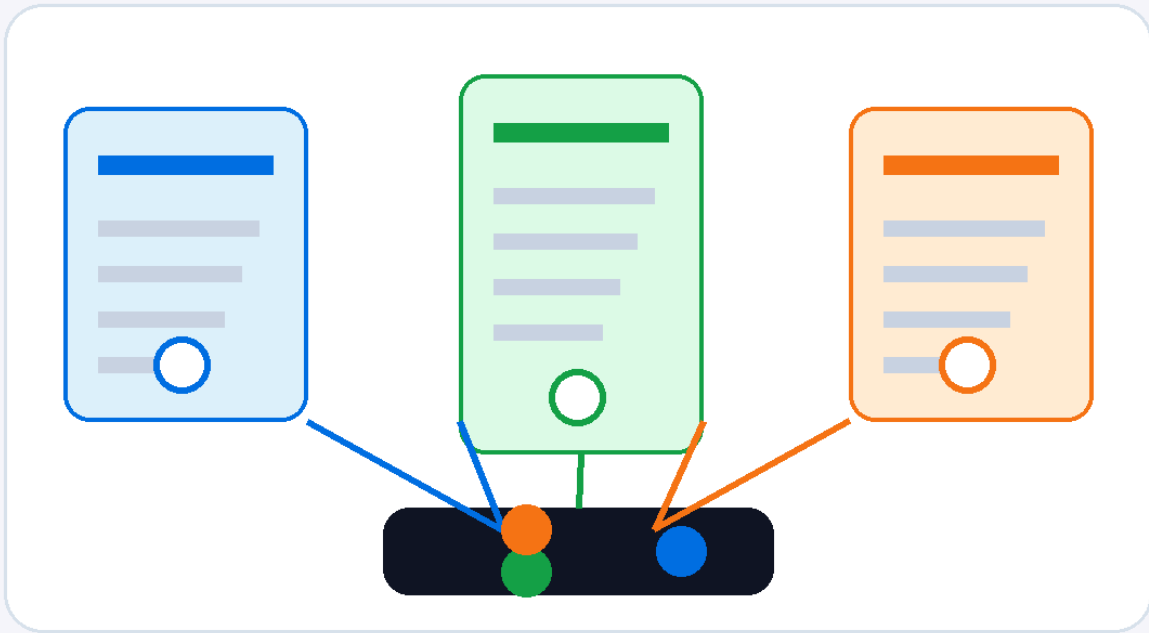
시간	압력	펌프 전류	밸브	해석 메모
09:10	2.1e-5 Torr	4.8 A	Open	정상 베이스라인
09:18	4.9e-5 Torr	5.4 A	Open	압력 회복 속도 둔화
09:24	8.4e-5 Torr	5.7 A	Open	E-472 발생
09:30	7.8e-5 Torr	5.8 A	Hold	자동 재시도 실패



압력 회복 지연과 펌프 전류 상승을 같은 시간축에 배치

매뉴얼은 전체 요약이 아니라 “근거 조각”으로 읽힙니다

AI 답변에 페이지와 항목명이 붙어야 현장에서 재확인이 가능합니다. 아래처럼 문서별 역할을 나누면 답변이 긴 설명문이 아니라 조치 가능한 체크리스트로 바뀝니다.



알람 정의, 원인 후보, 안전 조건을 분리해 근거화

문서 위치	찾아야 할 근거	답변에서의 역할
Alarm Code Table p.4	E-472는 180초 이내 base pressure 미도달 시 발생	알람 정의 확인
Vacuum Troubleshooting p.9	펌프 전류 상승 동반 시 배기 저항 또는 필터 막힘 확인	원인 후보 1순위
Maintenance SOP p.11	챔버 개방 전 N2 purge와 정비 승인 필요	중단 조건 표시

AI 답변은 조치 우선순위 표로 받아야 실행하기 쉽습니다

우선순위	확인/조치	담당	판단 기준
1	펌프 전류 추이와 최근 PM 이력 확인	공정/설비	전류 상승 지속 시 배기 라인 점검

2	밸브 Open 명령과 실제 포지션 로그 비교	설비	명령-상태 불일치면 밸브 인터락 확인
3	동일 챔버 직전 Lot의 base pressure 비교	공정	Lot 무관 반복이면 설비 원인 가능성 상승
4	SOP 안전 조건 확인 후 정비 요청 문장 작성	설비/안전	챔버 개방 전 승인 필요

구분	약한 지시	좋은 지시
입력	이 PDF 요약해줘	E-472 알람과 진공 회복 지연 관련 항목만 찾아줘
출력	긴 일반 요약문	가능 원인, 확인 데이터, 조치 순서, 근거 위치
검증	AI 답변을 그대로 복사	문서 페이지와 실제 센서 로그가 맞는지 확인

05. AI 작업지시서 실습

핵심은 멋진 문장이 아니라 통제 가능한 입력입니다

실습의 핵심은 멋진 문장이 아니라 통제 가능한 입력입니다. AI가 모르는 내용을 지어내지 않도록 문서 범위, 출력 항목, 검증 규칙을 한 번에 묶습니다.

Step 1. 문서 범위 고정

매뉴얼 전체가 아니라 “알람 코드표 4장, 진공 계통 트러블슈팅 9장”처럼 검색 범위를 먼저 제한합니다.

Step 2. 질문을 현장 언어로 변환

“왜 고장났어?” 대신 설비명, 알람명, 계측값, 작업자가 이미 확인한 항목을 함께 제공합니다.

Step 3. 답변 형식을 표준화

원인 후보, 확인할 데이터, 즉시 조치, 중단 조건, 보고 문장을 같은 양식으로 요구합니다.

Step 4. 환각 방지 규칙 추가

문서에 없는 내용은 “근거 없음”으로 표시하게 하고, 안전/정비 승인 필요 항목은 별도 표시하게 합니다.

수업용 프롬프트 템플릿

역할: 너는 디스플레이와 반도체 설비 엔지니어의 기술 문서 요약 비서다.

입력 문서: [문서명 / 페이지 범위 / 표 또는 장 제목]

상황: [설비명, 알람 코드, 관측값, 작업자가 이미 확인한 내용]

요청: 문서 근거가 있는 조치만 추출한다.

출력 형식:

1. 가능 원인 상위 세 가지
2. 즉시 확인할 센서와 로그
3. 작업 순서와 중단 조건
4. 보고서에 붙일 3문장 요약

검증 규칙: 문서에 없는 추정은 쓰지 말고 "근거 없음"으로 표시한다.

06. 검증 및 마무리

AI 답변은 “문서 근거, 현장 데이터, 안전 조건” 세 가지가 맞을 때만 사용할 수 있습니다

세 가지 확인 질문이 모두 통과되면 AI 답변을 1차 조치 후보로 쓸 수 있습니다. 하나라도 빠져 있으면 다시 검토해야 합니다. 다음 10강에서는 09강까지 만든 결과를 주간/월간 보고서로 자동 조립합니다.

12쪽

실습에 사용한 가상 매뉴얼 범위

4개

AI가 반드시 구분해야 할 출력 블록

5분

현장 1차 대응 요약 목표 시간

수업 종료 전 확인 질문

- AI가 답한 조치 항목마다 문서 페이지 또는 장 제목이 붙어 있는가?
- 센서값, 알람 코드, 설비 모델명이 실제 상황과 일치하는가?
- 안전 승인, 장비 정지, 정비팀 호출이 필요한 조건을 별도로 표시했는가?